1. Convolutional Layer (Evrişim Katmanı)

Bir evrişim katmanında parametreler, filtrelerin ağırlıklarından ve biaslardan oluşur. Parametre hesabı şu şekilde yapılır:

Formül:

Parametre Sayısı=$(f_h \times f_w \times c_{in}+1) \times c_{out}$

- f_h, f_w : Filtrenin yüksekliği ve genişliği
- c_{in}: Girdi kanal sayısı (örneğin, RGB görüntü için 3)
- c_{out}: Çıktı kanal sayısı (filtre sayısı)
- +1: Bias terimi

Örnek:

Bir filtre boyutu 3×3, giriş kanal sayısı 3 (RGB görüntü), ve çıktı kanal sayısı 64 olan bir evrişim katmanı için:

Parametre Sayısı = (3×3×3+1)×64 = 1792

2. Fully Connected Layer (Tam Bağlantılı Katman)

Tam bağlantılı katmanda her bir giriş birimi, her bir çıkış birimine bağlanır. Parametre hesabı şu şekildedir:

Formül:

Parametre Sayısı = (Giriş Birimleri x Çıkış Birimleri) + Bias Terimleri

- Bias terimlerinin sayısı, çıkış birimleri sayısına eşittir.

Örnek:

Eğer giriş birimi sayısı 256 ve çıkış birimi sayısı 128 ise:

Parametre Sayısı = (256×128)+128 = 32.896

3. Batch Normalization Layer (Toplu Normalizasyon Katmanı)

Batch Normalization'da her kanal için iki öğrenilebilir parametre vardır:

γ (ölçekleme faktörü) ve β (kaydırma faktörü).

Formül:

Parametre Sayısı = $2 \times c_{out}$

Örnek:

Eğer çıkış kanal sayısı 64 ise:

Parametre Sayısı=2×64=128

4. Pooling Layer (Havuzlama Katmanı)

Havuzlama katmanında öğrenilebilir parametre yoktur. Bu katman yalnızca girişten çıktı türetir.

Örnek CNN Yapısı:

1. **Giriş Boyutu:** 32×32×3 (RGB resim)
2. **Conv1:** 64 filtre, 3×3 boyut, stride=1, padding=1
3. **MaxPooling1:** 2×2 boyut, stride=2 (Parametre yok)
4. **Conv2:** 128 filtre, 3×3 boyut, stride=1, padding=1
5. **MaxPooling2:** 2×2 boyut, stride=2 (Parametre yok)
6. **Fully Connected (FC):** Giriş birimi: 8×8×128, Çıkış birimi: 256
7. **Çıkış Katmanı (FC):** Giriş birimi: 256, Çıkış birimi: 10 (10 sınıflı sınıflandırma)

1. Conv1

- Giriş Boyutu: 32×32×3
- Filtre Boyutu: 3×3, Giriş Kanalı: 3, Çıkış Kanalı: 64
- Formül: Parametre Sayısı=(3×3×3+1)×64=1792
- Çıkış Boyutu: Padding=1 ve Stride=1 olduğundan, çıktı boyutu: Çıkış Boyutu=32×32×64

2. MaxPooling1

- Giriş Boyutu: 32×32×64
- Havuzlama Boyutu: 2×2, Stride: 2
- Parametre yoktur.
- Çıkış Boyutu: Çıkış Boyutu=16×16×64

3. Conv2

- Giriş Boyutu: 16×16×64
- Filtre Boyutu: 3×3, Giriş Kanalı: 64, Çıkış Kanalı: 128
- Formül: Parametre Sayısı=(3×3×64+1)×128=73.856
- Çıkış Boyutu: Padding=1 ve Stride=1 olduğundan: Çıkış Boyutu=16×16×128

4. MaxPooling2

- Giriş Boyutu: 16×16×128
- Havuzlama Boyutu: 2×2, Stride: 2
- Parametre yoktur.
- Çıkış Boyutu: Çıkış Boyutu=8×8×128

5. Fully Connected (FC1)

- Giriş Boyutu: 8×8×128=8.192
- Çıkış Boyutu: 256
- Formül: Parametre Sayısı=(8.192×256)+256=2.097.408

6. Çıkış Katmanı (FC2)

- Giriş Boyutu: 256
- Çıkış Boyutu: 10
- Formül: Parametre Sayısı=(256×10)+10=2.570

TOPLAM = 1.792 + 73.856 + 2.097.408 + 2.570 = 2.175.626 parametre

CNN örnek 2

→ çıktı boyutu ?
→ parametre hesabı

Giriş → 32 x 32 x 12

Conv1 → 32 filtre, 3x3 s=2 p=2

Max Pooling → 2x2, s=2 (parametre hesabı yok)

Conv2 → 128 filtre, 5x5, s=1, p=1

Max Pooling → 2x2 s=2 (parametre hesabı yok)

fully conk(fc) → giriş birimi ?. Çıkış = 512

Çıkış katmanı(FC) → giriş birimi=? Çıkış birimi=5

Conv1

parametre sayısı $= (3 \times 3 \times 12 + 1) \times 32 = 3.488$

Çıkış boyutu $= \left[\frac{n+2p-k}{s}\right] + 1 = \left[\frac{32 + 2.2 - 3}{2}\right] + 1 = 17,5 \rightarrow 17$

$(17 \times 17 \times 32)$

Max Pooling

parametre sayısı = 0

Çıkış boyutu $= \frac{17}{2} = 8,5 \rightarrow 8$

$(8 \times 8 \times 32)$

Conv2

parametre sayısı $= (5 \times 5 \times 32 + 1) \times 128 = 102.528$

Çıkış boyutu $= \left[\frac{8+2.1-5}{1}\right] + 1 = 6$ $(6 \times 6 \times 128)$

Max pooling

Çıkış boyutu = $\frac{6}{2} = 3$

$(3 \times 3 \times 128)$

Fully Con.

$(3 \times 3 \times 128)$

$(128 \times 512) + 512 = 66048$

Çıkış katmanı

$(512 \times 5) + 5 = 2565$

$(512 + 1) \times 5$